PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

Catecolaminas no exercício

Resposta simpatoadrenal aguda e adaptações ao treino

Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício

OITO MINUTOS A 90% DO VO_2MÁX

Doze vezes, em minutos



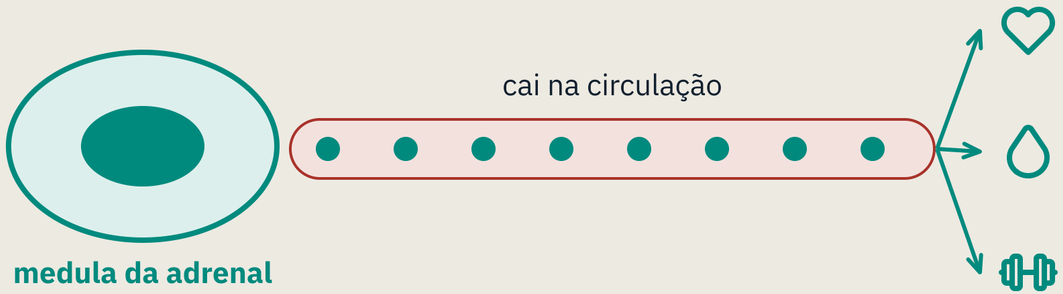
A subida significativa só apareceu a 90%. Em intensidade baixa e moderada, o sistema mexe pouco; acima de um certo ponto, dispara.

Sothmann, Gustafson e Chandler, Journal of Applied Physiology 1987 · sete homens treinados, 30, 60 e 90% do VO_2máx

DE ONDE VEM CADA UMA

Um hormônio e um neurotransmissor que vazou

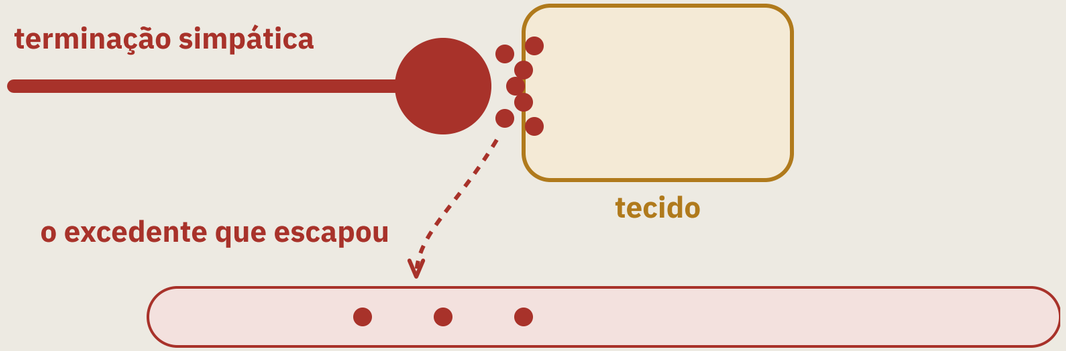
Adrenalina



age longe: é a peça endócrina do sistema

produzida na medula da adrenal, age em órgãos distantes

Noradrenalina



no plasma, é o eco de uma atividade local, espalhada pelo corpo

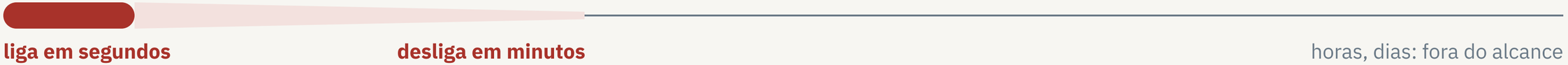
marca quanto o simpático está acionado

> Noradrenalina plasmática não é um comando que desce.

MUITA COISA AO MESMO TEMPO

Liga em segundos, desliga em minutos





> Parte do lactato do esforço intenso depende da adrenalina, não da falta de oxigênio.

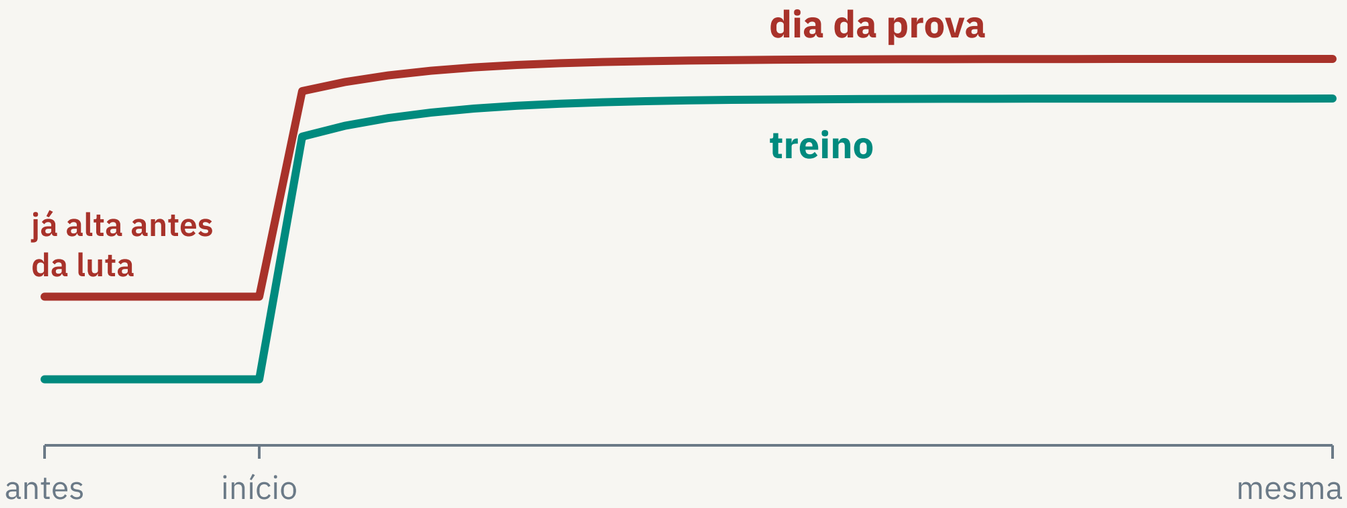
Hargreaves e Spriet, Nature Metabolism 2020

Mais econômico no submáximo, mais capaz no máximo



Esquema, sem valores medidos · Kjær, European Journal of Applied Physiology 1998 · Zouhal e colaboradores, Sports Medicine 2008

A zona do treino não serve na prova

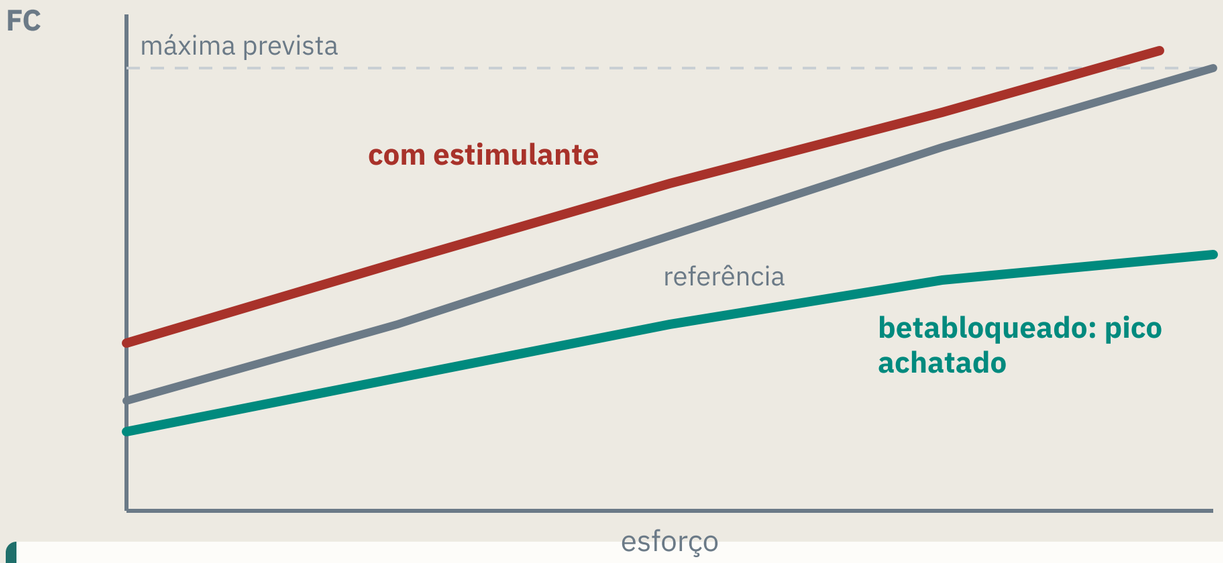


- **calor**
- **desidratação**
- **cafeína e pré-treino**

> Em alta ativação simpática, prescreva por percepção de esforço. O relógio mede a intensidade somada à emoção.

Esquema, sem valores medidos · Buchheit, Frontiers in Physiology 2014

Quando o relógio subestima o esforço



Betabloqueador

o percentual da máxima prevista subestima o esforço

a percepção de esforço vira o instrumento principal

Estimulantes

saudável, dose habitual: costuma ser tolerado

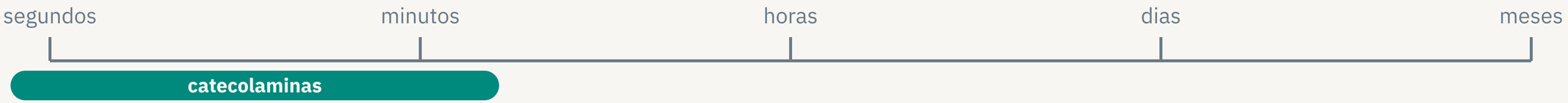
arritmia, hipertensão mal controlada, doença cardíaca: cuidado

No betabloqueado, a percepção de esforço deixa de ser alternativa: é o instrumento, para prescrever e para interpretar um teste.

Curvas: esquema, sem valores medidos

ONDE A CONVERSA ESCORREGA

O que esse sistema explica, e o que não explica



✓ Explica

a subida rápida da frequência cardíaca, até antes do esforço

a redistribuição de fluxo

glicose e gordura disponíveis, parte do lactato

a diferença entre treino e prova

✕ Não explica

cansaço de meses: sobe em segundos, cai em minutos

não é exame de painel de atleta

metanefrinas: só na suspeita de feocromocitoma

não é o que se trata: trata-se o contexto

Lenders e colaboradores, Endocrine Society 2014

UM SISTEMA DE AGORA

Doze vezes em minutos, e de volta em minutos

- ✓ No dia da prova, no calor e no betabloqueado, o relógio mede outra coisa
- ✓ Prescreva pela percepção de esforço

Médico

Betabloqueador, suspeita de feocromocitoma, estimulante em quem tem doença cardíaca.

Educador físico e preparador

Prescrevem por percepção de esforço e ensinam o atleta a usá-la.

Cansaço de seis meses não é adrenalina alta o tempo todo.